

Nome: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

**Opção 1:**

```
std::string f01 ( std::string s, int x, int n )
{
    std::string r = ""; int z = s.length( );
    if ( x+n < z )
    { for ( int y=0; y<z; y++ )
        { if (y >= x+n || y < x ) r = r+s[y]; }
    }
    return ( r );
}
```

**Opção 2:**

```
std::string f02 ( std::string s, int x, int n )
{
    int y=0, z=s.length( );
    char * r = (char *) calloc ( z, sizeof(char) );
    if ( x+n < z )
    { do { r[y] = s[y ]; } while ( ++y<x );
      do { r[y] = s[y+n]; } while ( ++y<z-n );
      s.assign ( r );
    }
    return ( s );
}
```

**Opção 3:**

```
std::string f03 ( std::string s, int x, int n )
{
    int z=s.length( ), y=z-n;
    char * r = (char *) calloc ( z, sizeof(char) );
    if ( x+n < z )
    { z=y-x;
      while(y>=z) { r[y] = s[y+n]; y--; } z=x-n-1;
      while(y>=0) { r[y] = s[y+z]; y--; }
      s.assign ( r );
    }
    return ( r );
}
```

**Opção 4:**

```
std::string f04 ( std::string s, int x, int n )
{
    std::string r = "";
    int y=0, z = s.length( ); char *ps=&s[0];
    if ( x+n < z )
    { for ( int y=0; y<z; y++ )
        { if ( y >= x+n || y < x ) r = r+(ps+y);
        }
      s.assign ( r );
    }
    return ( s );
}
```

```
std::string f05 ( std::string s, int x, int n )
{
    int y=0, z=s.length( ); char *ps=&s[0];
    char * r = (char *) calloc ( z, sizeof(char) );
    if ( x+n < z )
    { do { *(r+y) = *(ps+y); } while ( ++y<x); z=z-n;
      do { *(r+y) = *(ps+y+n); } while ( ++y<z);
      s.assign ( r );
    }
    return ( s );
}
```

**Questão 01:**

Marcar 0, se falso; e 1, se verdadeiro, considerando apenas os custos das operações de somas e subtrações:

☐ O custo de f01 é maior que f02.

☐ O custo de f01 é menor que f03.

☐ O custo de f02 é maior que f03.

☐ O custo de f04 é maior que f05.

☐ O custo de f03 é menor que f05.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Questão 02:</b></p> <p><b>Dada a seguinte especificação de classe:</b></p> <pre> classe Fracao: // acesso compartilhado # int    n, d;    ref Fracao link;           // #questoes // acesso irrestrito - Fracao ( )                               // #01a - Fracao ( int a, int b )                   // #02a - Fracao ( int a, int b, ref Fracao proxima )// #03a - ref Fracao somar      ( ref Fracao f )   // #04 - ref Fracao simplificar ( )               // #05 - ref Fracao maior      ( ref Fracao f [ ] )// #06 - ref Fracao conectar   ( ref Fracao f )   // #07 - ref Fracao proxima    ( )                // #08 - int      mdc          ( )                // #09 - int      comparar     ( ref Fracao f )   // #10 - void ler ( string nome, int n, ref Fracao f [ ] )// #11 - std::string to_String ( )                // { std::ostringstream buffer;   buffer &lt;&lt; this-&gt;n &lt;&lt; "/" &lt;&lt; this-&gt;d;   return ( buffer.str ( ) ); } </pre> <p><b>o arquivo texto (A03.txt) com os dados:</b></p> <pre> 1      5 3      8 13     16 7      9 0      1 </pre> <p><b>e exemplos de saídas esperadas para testes:</b></p> <pre> 01. f1 = 2/3 02. f2 = 4/9 03. f3 = 0/1 04. f3 = 2/3 05. f3 = 30/27 06. MDC= 3 07. f3 = 10/9 08. ?   = 1 09. &gt;   = 13/16 10. f5 = 0/1 10. f5 = 7/9 10. f5 = 13/16 10. f5 = 3/8 10. f5 = 1/5 10. f5 = 1/1 </pre> | <p><b>Dado o seguinte método para aplicação</b></p> <pre> void method_02 ( void ) {     ref_Fracao f1 = nullptr; // f1=2/3 'a escolha // #12     ref_Fracao f2 = nullptr; // f2=4/9 usar  #02  // #02     ref_Fracao f3 = nullptr; // f3=0/1 usar  #01  // #01     ref_Fracao f4 [5];     ref_Fracao f5 = nullptr; // f5=1/1 usar  #03  // #03      f4[0]-&gt;ler ( "A03.txt", 5, f4 );      for ( int x=0; x&lt;5; x++ )     { f5 = f5-&gt;conectar ( f4 [x] ); }      std::cout &lt;&lt; "01. f1="&lt;&lt; f1-&gt;to_String( ) &lt;&lt; "\n";     std::cout &lt;&lt; "02. f2="&lt;&lt; f2-&gt;to_String( ) &lt;&lt; "\n";     std::cout &lt;&lt; "03. f3="&lt;&lt; f3-&gt;to_String( ) &lt;&lt; "\n";      f3 = f3-&gt;somar (f1);     std::cout &lt;&lt; "04. f3="&lt;&lt; f3-&gt;to_String( ) &lt;&lt; "\n";     f3 = f3-&gt;somar (f2);     std::cout &lt;&lt; "05. f3="&lt;&lt; f3-&gt;to_String( ) &lt;&lt; "\n";      std::cout &lt;&lt; "06. MDC="&lt;&lt; f3-&gt;mdc( ) &lt;&lt; "\n";     std::cout &lt;&lt; "07. f3="&lt;&lt; f3-&gt;simplificar( )                 -&gt;to_String( )&lt;&lt; "\n";      std::cout &lt;&lt; "08. ?="&lt;&lt; f1-&gt;comparar(f2)&lt;&lt; "\n";     // (-1), se f1&lt;f2; (0), se f1=f2; (+1), se fi&gt;f2      std::cout &lt;&lt; "09. &gt;="&lt;&lt; f4[0]-&gt;maior(f4)                 -&gt;to_String( ) &lt;&lt; "\n";      while ( f5 != nullptr )     {         std::cout &lt;&lt; "10. f5="&lt;&lt; f5-&gt;to_String( )&lt;&lt;"\n";         f5 = f5-&gt;proxima( );     } } </pre> |
| <p><b>Completar a definição da classe em C++</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>e produzir saídas esperadas para os testes.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |